

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ USE CASE 4.1

1. Use Case: Ghi nhận xe vào (Record Vehicle Entry)

Tác nhân	Nhân viên bảo vệ (Cổng vào)
Mô tả	Ghi nhận thông tin xe và mã thẻ vật lý khi bắt đầu vào bãi đỗ.
Tiền điều kiện	Camera hoạt động, thẻ xe đang ở trạng thái 'Trống' (Vacant).

1.1. Luồng sự kiện chính

- Khách hàng dừng xe tại vị trí cổng vào.
- Nhân viên quét thẻ RFID qua đầu đọc.
- Hệ thống kích hoạt Camera chụp ảnh biển số và ảnh người lái xe.
- Hệ thống tự động nhận diện biển số (OCR) và hiển thị lên màn hình.
- Hệ thống lấy **Giờ vào thực tế** từ máy chủ.
- Hệ thống lưu bản ghi giao dịch (ID thẻ, Biển số, Ảnh, Giờ vào) vào Cơ sở dữ liệu.
- Hệ thống thông báo "Mời xe vào".

2. Luồng rẽ nhánh & Logic kiểm soát

Quy định trạng thái thẻ:

- Thẻ đang sử dụng:** Hệ thống báo lỗi nếu thẻ đã được ghi nhận 'In' nhưng chưa 'Out'.
- Thẻ bị khóa:** Cảnh báo đỏ nếu thẻ nằm trong danh sách mất/hỏng.
- Thẻ thành viên:** Tự động đối chiếu thông tin biển số đăng ký trước khi cho phép vào.

2. Use Case: Nhận diện biển số tự động (ALPR)

Tác nhân	Hệ thống (System)
Mô tả	Phân tích hình ảnh từ camera để trích xuất ký tự biển số xe tự động.

2.1. Luồng sự kiện chính

- Nhận tín hiệu hình ảnh trực tiếp từ camera cổng vào.
- Kích hoạt lấy khung hình (Frame) khi có tín hiệu quét thẻ thành công.
- Sử dụng module OCR để chuyển đổi vùng biển số thành chuỗi ký tự văn bản.
- Điền tự động kết quả biển số vào form ghi nhận.

2.2. Các kịch bản rẽ nhánh & Xử lý sự cố

- Nhận diện sai/mờ:** Cho phép nhân viên sửa lại biển số bằng tay ngay trên màn hình.
- Xe không biển:** Ghi chú đặc điểm nhận dạng thay thế cho biển số.
- Mất kết nối Camera:** Hệ thống chuyển sang chế độ nhập liệu thủ công hoàn toàn.